
4.4 按任意一行（列）展开行列式

行列式按任意一行 (列) 展开法则

引理 5 设 $n \geq 2$, $A = (a_{ij})$ 是 n 阶矩阵. A 的行列式等于 A 的任意一行的各元素与其对应的代数余子式乘积之和

$$\det A = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

证明 将 $A = (a_{ij})$ 的第 i 行依次与它上面的 $i-1$ 个行交换位置得到的矩阵记作 $B = (b_{ij})$.

$$A \text{ 的按行表示 } A = \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \vdots \\ \beta_{i-1}^T \\ \beta_i^T \\ \beta_{i+1}^T \\ \vdots \\ \beta_n^T \end{pmatrix}, \quad B \text{ 的按行表示 } B = \begin{pmatrix} \beta_i^T \\ \beta_1^T \\ \vdots \\ \beta_{i-1}^T \\ \beta_{i+1}^T \\ \vdots \\ \beta_n^T \end{pmatrix}$$

根据性质 6, $\det B = (-1)^{i-1} \det A$, 即 $\det A = (-1)^{i-1} \det B$.

设 A 中元素 a_{ij} 的余子阵为 M_{ij} , 代数余子式为 A_{ij} ,

B 中元素 b_{1j} 的代数余子式为 B_{1j} , 那么

$$B_{1j} = (-1)^{1+j} \det(M_{ij}), \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

因此, $\det A = (-1)^{i-1} \det B = (-1)^{i-1} \sum_{j=1}^n b_{1j} B_{1j}$

$$= (-1)^{i-1} \sum_{j=1}^n b_{1j} \cdot (-1)^{1+j} \det(M_{ij})$$
$$= \sum_{j=1}^n b_{1j} \cdot (-1)^{i+j} \det(M_{ij}) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot A_{ij}.$$

引理 6 设 $A = (a_{ij})$ 是 $n \geq 2$ 阶矩阵. A 的行列式等于 A 的任意一列的各元素与其对应的代数余子式乘积之和

$$\det A = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}$$

$$j = 1, 2, \cdots, n.$$

引理 7 设 $A = (a_{ij})$ 是 $n \geq 2$ 阶矩阵. 如果 $h, i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $h \neq i$, 那么, A 的第 h 行的各元素与第 i 行的对应元素的代数余子式乘积之和等于 0, 即

$$a_{h1}A_{i1} + a_{h2}A_{i2} + \cdots + a_{hn}A_{in} = 0.$$

证明 将 A 的第 i 行换成第 h 行, 得到的矩阵记作 B .

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{h1} & a_{h2} & a_{h3} & \cdots & a_{hn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \underline{a_{h1} \quad a_{h2} \quad a_{h3} \quad \cdots \quad a_{hn}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow \text{第 } h \text{ 行} \\ \\ \leftarrow \text{第 } i \text{ 行} \\ \\ \end{matrix}$$

一方面, 因为 $h \neq i$, 所以 B 有两行相等, 故 $\det B = 0$.

另一方面, 将 B 按第 i 行展开得

$$\det B = a_{h1}A_{i1} + a_{h2}A_{i2} + \cdots + a_{hn}A_{in}.$$

因此

$$a_{h1}A_{i1} + a_{h2}A_{i2} + \cdots + a_{hn}A_{in} = 0.$$

引理 8 设 $A = (a_{ij})$ 是 $n \geq 2$ 阶矩阵. 如果 $j, k \in \{1, 2, \dots, n\}$, $j \neq k$, 那么, A 的第 j 列的各元素与第 k 列的对应元素的代数余子式乘积之和等于零, 即

$$a_{1j}A_{1k} + a_{2j}A_{2k} + \dots + a_{nj}A_{nk} = 0.$$

定理 3 设 $n \geq 2$. 如果 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶矩阵, 那么

$$a_{h1}A_{i1} + a_{h2}A_{i2} + \cdots + a_{hn}A_{in} = \begin{cases} |A|, & \text{如果 } h = i \\ 0, & \text{如果 } h \neq i \end{cases}$$

$$a_{1j}A_{1k} + a_{2j}A_{2k} + \cdots + a_{nj}A_{nk} = \begin{cases} |A|, & \text{如果 } j = k \\ 0, & \text{如果 } j \neq k \end{cases}$$

方阵的伴随矩阵

定义 设 $n \geq 2$, $A = (a_{ij})$ 是 n 阶矩阵, A 的 (i, j) -元 a_{ij} 的代数余子式为 A_{ij} , $i, j = 1, 2, \dots, n$. 下列 n 阶矩阵称为 A 的**伴随矩阵**.

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

根据定理3, 我们有

$$\begin{aligned} AA^* &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} |A| & & & \\ & |A| & & \\ & & \ddots & \\ & & & |A| \end{pmatrix} = |A| I_n; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A^* A &= \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} |A| & & & \\ & |A| & & \\ & & \ddots & \\ & & & |A| \end{pmatrix} = |A| I_n. \end{aligned}$$

定理 4 如果 A 是 n 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 那么

$$AA^* = A^*A = |A| I_n.$$

命题 1 设 $n \geq 2$, A 是 n 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵. 如果 A 是可逆矩阵, 那么

$$(1) A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*, \quad \underline{A^* = |A| \cdot A^{-1}};$$

$$(2) (A^*)^{-1} = (A^{-1})^* = \frac{1}{|A|} A;$$

$$(3) (A^*)^* = |A|^{n-2} A. \quad (\text{由(1)式推得})$$

$$AA^* = A^*A = |A| I_n.$$

命题 2 设 $n \geq 2$, A 是 n 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵.

(1) $|A| = 0$ 的充分必要条件是 $|A^*| = 0$;

(2) $|A^*| = |A|^{n-1}$;

(3) $(kA)^* = k^{n-1}A^*$.

$$AA^* = A^*A = |A|I_n.$$

根据伴随矩阵的定义, kA 的 (i, j) -元的代数余子式
等于 $k^{n-1}A_{ij}$

习题 设 $n \geq 2$, A 是 n 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵. 证明

(1) 如果 $r(A) = n$, 那么 $r(A^*) = n$.

(2) 如果 $r(A) = n - 1$, 那么 $r(A^*) = 1$.

(3) 如果 $r(A) < n - 1$, 那么 $r(A^*) = 0$.

$$AA^* = A^*A = |A| I_n.$$

如果 $r(A) = n - 1$, 那么 $A^* \neq 0$, 且 $AA^* = 0$, A^* 的列向量是方程组 $AX = 0$ 的解向量. 所以 $r(A^*) = n - r(A) = 1$.

如果 $r(A) < n - 1$, 那么 A 的 $n - 1$ 阶代数余子式都等于 0. 根据伴随矩阵的定义, $A^* = 0$.

例: 比如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^* = \begin{pmatrix} 4 & 4 & -4 \\ -2 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

A^* 的列向量成比例, 秩为 1.

例题

例

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ -4 & -3 & -2 & -4 \\ 2 & 5 & 1 & -1 \end{vmatrix}, \quad \text{计算} \quad A_{12} + 2A_{22} + 3A_{32}$$

$$\text{解: } A_{12} + 2A_{22} + 3A_{32} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ -4 & 3 & -2 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -12$$

例16 设 $n \geq 2$, 证明 n 阶范德蒙 (Vandermonde) 行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{n \geq j > i \geq 1} (x_j - x_i).$$

证明 对行列式的阶数 n 用数学归纳法.

当行列式的阶数 $n = 2$ 时,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1 = \prod_{2 \geq j > i \geq 1} (x_j - x_i),$$

结论成立.

设 $n \geq 3$, 并且当行列式的阶数为 $n - 1$ 时, 结论成立.

下面证明当行列式的阶数为 n 时, 结论也成立.

$$\begin{vmatrix}
 1 & 1 & \cdots & 1 \\
 x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\
 x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\
 x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1}
 \end{vmatrix}$$

$\times(-x_1)$

$\times(-x_1)$

$\times(-x_1)$

依次将第 i 行的 $(-x_1)$ 倍
加到第 $i+1$ 行上,

$i = n-1, n-2, \dots, 1.$

$$= \begin{vmatrix}
 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\
 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\
 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\
 \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1)
 \end{vmatrix}$$

(按第1列展开, 并将第*i*列的公因子 $(x_{i+1} - x_1)$ 提出)

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

$n-1$ 阶范德蒙行列式

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \prod_{n \geq j > i \geq 2} (x_j - x_i)$$

$$= \prod_{n \geq j > i \geq 1} (x_j - x_i).$$

定义 下列 n 阶矩阵称为**三对角矩阵**:

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & & & \\ c_1 & a_2 & b_2 & & \\ & c_2 & a_3 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & b_{n-2} \\ & & & c_{n-2} & a_{n-1} & b_{n-1} \\ & & & & c_{n-1} & a_n \end{pmatrix}.$$

例17 设 $n \geq 3$. 证明 n 阶三对角矩阵的行列式 T_n 满足:

$$T_n = a_n T_{n-1} - b_{n-1} c_{n-1} T_{n-2}.$$

证明 将 T_n 按第 n 行展开

$$T_n = \det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & & & & \\ c_1 & a_2 & b_2 & & & \\ & c_2 & a_3 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & & \\ & & & c_{n-2} & a_{n-1} & b_{n-1} \\ & & & & c_{n-1} & a_n \end{pmatrix}$$

$$= (-1)^{n+(n-1)} c_{n-1} \det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & & & \\ c_1 & a_2 & b_2 & & \\ & c_2 & a_3 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & b_{n-3} \\ & & & c_{n-3} & a_{n-2} & 0 \\ & & & & c_{n-2} & b_{n-1} \end{pmatrix} \\ + (-1)^{n+n} a_n T_{n-1}$$

按第 $n-1$ 列展开

$$= -b_{n-1} c_{n-1} T_{n-2} + a_n T_{n-1} = a_n T_{n-1} - b_{n-1} c_{n-1} T_{n-2}.$$

例18 设 $n \geq 2$. 已知 n 元向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$,
 n 阶矩阵 $A = \alpha\alpha^T$, 计算行列式 (利用特征值可直接写答案)

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda - a_1^2 & -a_1 a_2 & \cdots & -a_1 a_n \\ -a_2 a_1 & \lambda - a_2^2 & \cdots & -a_2 a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_n a_1 & -a_n a_2 & \cdots & \lambda - a_n^2 \end{pmatrix}.$$

解 p160,
$$\det(\lambda I - A) = \lambda^{n-1} \left(\lambda - \sum_{k=1}^n a_k^2 \right).$$